DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**7**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Installation de Debian et mise en place d'un serveur Web**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Cette mission a été réalisée en formation au CFA Campus Montsouris afin de découvrir l'administration d'un système GNU/Linux et le déploiement d'un service web. Elle s'inscrit dans l'apprentissage progressif des services réseau et des environnements serveurs, fondamentaux pour un technicien SISR. Linux (et plus particulièrement Debian) est le système d'exploitation de référence pour les serveurs en entreprise : léger, stable, sécurisé et gratuit. Apache est le serveur web le plus utilisé au monde. Cette mission combinait les deux pour appréhender les bases de l'hébergement web en conditions réelles.

Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • VirtualBox – logiciel de virtualisation pour créer la machine virtuelle Linux • ISO Debian (version stable) – image d'installation téléchargée depuis debian.org • Serveur web Apache2 – instalé via apt (dépôts officiels Debian) • Navigateur web – pour tester l'accès à la page web hébergée • Documentation officielle Debian (debian.org/doc) et Apache (httpd.apache.org/docs)

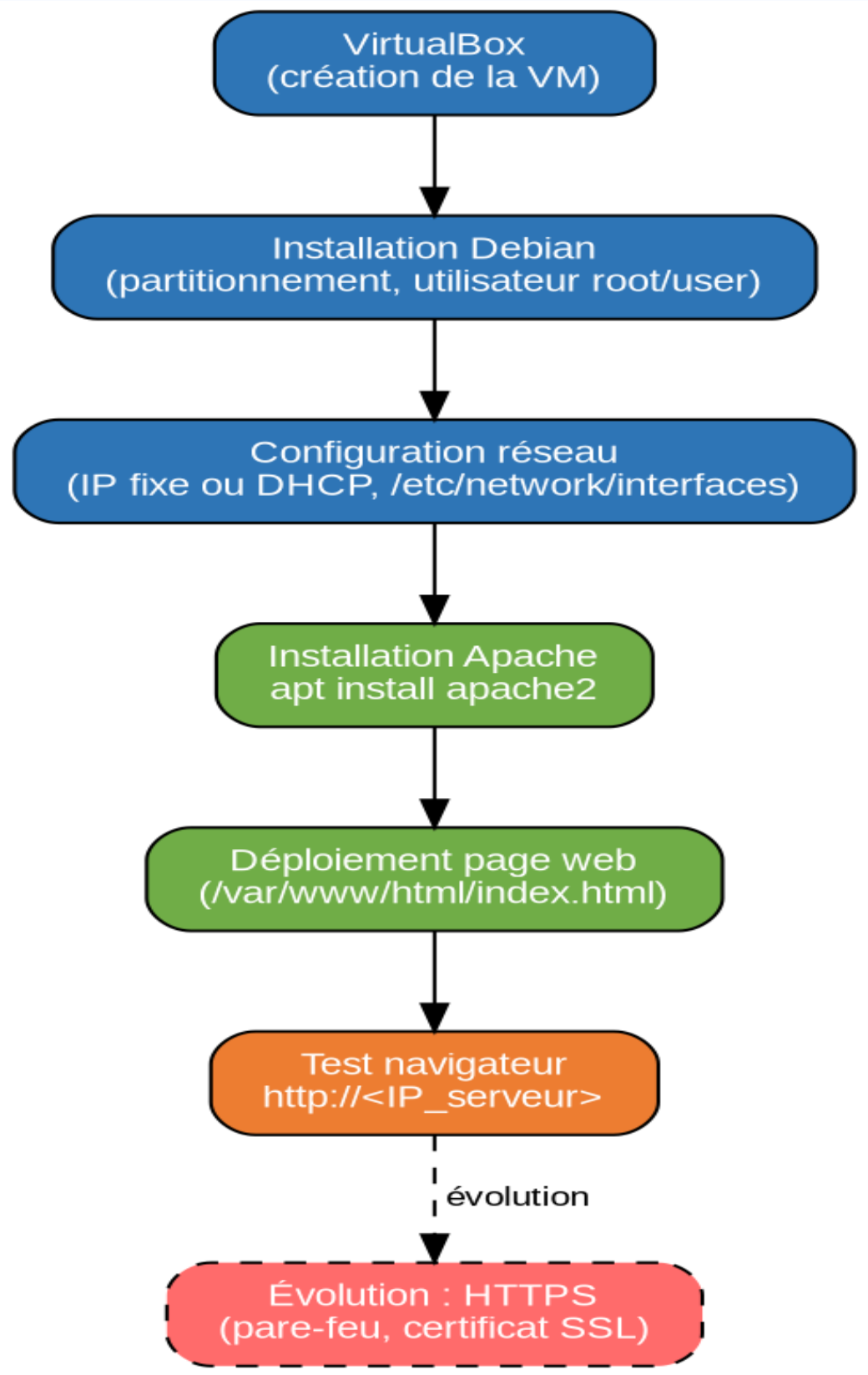
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission • Installer et configurer un système Debian de A à Z sur une machine virtuelle

	• Configurer le réseau (IP fixe ou DHCP) pour que la VM soit accessible depuis le réseau du labo • Installer et démarrer le serveur web Apache2 • Déployer une page web HTML de test accessible depuis un navigateur via l'adresse IP du serveur • Comprendre la structure de fichiers d'Apache (/var/www/html, /etc/apache2)

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Temps de réalisation limité à la durée de la séance de TP • OS imposé : Debian GNU/Linux (distribution serveur de référence) • Serveur web imposé : Apache2 (le plus courant en production)

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Création et configuration de la machine virtuelle** Dans VirtualBox : Nouvelle machine → Type Linux, version Debian 64-bit. Allocation des ressources : 1-2 vCPU, 1 Go RAM (suffisant pour un serveur Linux sans interface graphique), 20 Go de stockage (VDI dynamique). Configuration réseau : mode Pont (Bridge) pour accéder à la VM depuis les autres postes du réseau du labo. Montage de l'ISO Debian sur le lecteur optique virtuel.
Étape 2	**Installation du système Debian** Démarrage sur l'ISO Debian → Installation en mode texte (plus léger). Choix de la langue, du pays, du clavier. Partitionnement guidé : 'Utiliser le disque entier' (partition racine /, swap). Saisie du nom d'hôte (hostname), du nom de domaine, du mot de passe root et du compte utilisateur. Sélection des logiciels : décocher 'Environnement de bureau' (serveur headless), garder 'Serveur SSH' et 'Utilitaires système standard'. Installation du chargeur de démarrage GRUB sur le disque principal. Premier démarrage sur le système installé.
Étape 3	**Configuration du réseau** Connexion en root (su -). Vérification de la configuration réseau actuelle : ip a ou ifconfig. Si DHCP : vérifier que la VM a bien obtenu une adresse IP. Configuration IP fixe si nécessaire : édition de /etc/network/interfaces. Ajout d'une interface statique : auto enp0s3, iface enp0s3 inet static, address 192.168.x.x, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.x.1. Redémarrage du service réseau : systemctl restart networking. Test de connectivité : ping 8.8.8.8 et ping depuis un autre poste.
Étape 4	**Installation du serveur web Apache2** Mise à jour des dépôts : apt update. Installation d'Apache2 : apt install apache2 -y. Vérification que le service est démarré : systemctl status apache2 (doit afficher 'active (running)'). Activation au démarrage : systemctl enable apache2. Test depuis le navigateur d'un autre poste : http://IP_du_serveur → page 'Apache2 Debian Default Page' (confirmation que Apache fonctionne).
Étape 5	**Déploiement d'une page web de test** Navigation dans le répertoire web d'Apache : cd /var/www/html/. Suppression ou sauvegarde de la page par défaut : mv index.html index.html.bak. Création d'une page HTML de test : nano index.html. Contenu minimal : <!DOCTYPE html><html><body><h1>Serveur Web Apache - Danis Gouedart</h1> BTS SIO SISR - CFA Campus Montsouris </body></html>. Sauvegarde et test depuis navigateur.
Étape 6	**Vérification de l'accès et validation** Accès depuis le navigateur d'un autre poste du réseau : http://IP_serveur → vérification de l'affichage de la page personnalisée. Vérification des logs Apache pour confirmer les accès : tail -f /var/log/apache2/access.log. Configuration des permissions si nécessaire : chown www-data:www-data /var/www/html/index.html.

Schéma / Diagramme de la mission



Processus d'installation Debian et déploiement Apache

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Gérer le patrimoine informatique (installation et configuration d'un serveur Linux) • Administrer un serveur Linux (commandes système de base, gestion des services systemctl) • Déployer un service web (Apache2, structure des fichiers de configuration)

	• Documenter une procédure technique (installation Debian + Apache étape par étape)

Conclusion	Cette mission m'a permis de découvrir l'administration d'un serveur Linux de bout en bout. Installer Debian, configurer le réseau, puis déployer Apache et publier une page web sont des compétences fondamentales pour un technicien SISR. Linux est le système d'exploitation dominant pour les serveurs en production, et cette première expérience m'a donné confiance pour aborder des configurations plus complexes (GLPI, DNS, serveur mail, etc.).

Évolution possible (facultatif)	Sécurisation du serveur web : activation de HTTPS avec un certificat SSL (Let's Encrypt / Certbot), configuration d'un pare-feu iptables/ufw (bloquer tous les ports sauf 80, 443, 22). Mise en place d'un VirtualHost Apache pour héberger plusieurs sites sur la même machine. Supervision du serveur avec des journaux d'accès et d'erreurs.

Productions associées	Liste des documents produits et description • Procédure d'installation Debian (document Word avec captures d'écran) – disponible sur OneDrive • Page web de test hébergée sur le serveur Apache • Lien vers la procédure : https://1drv.ms/w/c/3c089fa1bf123036/IQAQ9OeiEqT1RKNrr6orG--gAUbecXdLmcg57Qn6uMb5_Sw?e=dZi9s1